# 2 Funções e gráficos

**Semana 2 · Folha de referência**

| Intervalo | $x < -4$ | $-4 < x < 3$ | $x > 3$ |
|---|---|---|---|
| Valor de teste | $x = -5$ | $x = 0$ | $x = 4$ |
| $x + 4$ | − | + | + |
| $x - 3$ | − | − | + |
| $(x + 4)(x - 3)$ | + | − | + |

**> 0**




## Intervalos

| | |
|---|---|
| $[a, b] \Leftrightarrow a \le x \le b$ | As duas extremidades incluídas |
| $(a, b) \Leftrightarrow a < x < b$ | As duas extremidades excluídas |
| $[a, \infty) \Leftrightarrow x \ge a$ | $\infty$ sempre leva parêntese |
| $A \cup B$ / $A \cap B$ | "ou" (algum) / "e" (parte comum) |
| $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, $\varnothing$ | Todos os reais / sem solução |

## Regras das desigualdades

| | |
|---|---|
| $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ | Somar mantém o sinal |
| $c > 0$: $a < b \Rightarrow ac < bc$ | Um fator positivo o mantém |
| $c < 0$: $a < b \Rightarrow ac > bc$ | Um fator negativo o inverte |
| $P(x)/Q(x) \ge 0$ | Nunca multiplique por $Q(x)$: use um quadro de sinais |

## Equações

| | |
|---|---|
| $ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$ | Linear: uma raiz |
| $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$ | Fórmula quadrática |
| $\Delta = b^2 - 4ac$ | > 0: duas raízes, = 0: uma, < 0: nenhuma |
| $A \cdot B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ or $B = 0$ | Regra do produto zero |
| p/q: $p \mid a_0$, $q \mid a_n$ | Candidatos a raiz racional |

## Valor absoluto

| | |
|---|---|
| $\lvert x - a \rvert$ | Distância de x até a |
| $\lvert x - a \rvert < r \Leftrightarrow a - r < x < a + r$ | Um intervalo |
| $\lvert x - a \rvert > r \Leftrightarrow x < a - r$ or $x > a + r$ | Dois pedaços |

| Quadro de sinais em cinco passos | |
|---|---|
| 1. … ≥ 0 | Passe tudo para um lado |
| 2. (x - $r_1$)(x - $r_2$)… | Fatore |
| 3. $r_1$, $r_2$, … | Pontos críticos: zeros e pontos não definidos |
| 4. one test value per interval | O sinal é constante entre eles |
| 5. ∪ of the right intervals | Extremidades: [ ] com ≤ ≥, ( ) com < > e denominadores |

## Quando algo dá errado

| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| A resposta é o reflexo da certa | Dividiu por um negativo sem inverter | Teste um valor da sua resposta na original |
| Um ponto deixa a expressão indefinida | Um zero do denominador foi incluído | Use sempre ( ) nos zeros do denominador |
| $x^2 < 9$ resolvido como $x < 3$ | Tirou a raiz como numa equação | Fatore (x - 3)(x + 3) e use um quadro de sinais: (-3, 3) |